

**INFORME FINAL SOBRE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO
“PERFILES PROFESIONALES ÁMBITO INFORMÁTICO”****1 Introducción**

El pasado 16 de Julio de 2018 la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (en adelante, CAPDER) publicó, a través del perfil del contratante de la Junta de Andalucía, una consulta preliminar con el objetivo de obtener una serie de precios/hora para diferentes perfiles habituales en el ámbito de las tecnologías de la información (TIC). El objetivo de la consulta¹ es disponer de una base de datos de precios de mercado en la que sustentar las estimaciones de los importes de licitación de los futuros pliegos que la CAPDER ponga en marcha durante 2018-2019. Para ello, las empresas participantes han tenido que completar una hoja de cálculo (que se puso a disposición de las mismas en el perfil del contratante) donde se enumeraban una serie de perfiles TIC junto con una pequeña descripción de cada perfil, y se solicitaban por cada uno de ellos dos tarifas: una, para personas con experiencia mayor de 6 años (Senior), y otra para personas con menos de 6 años de experiencia (Junior).

Aunque la consulta es pública y, por tanto, abierta a la participación de cualquier empresa, desde CAPDER, para lograr una mayor difusión y participación, se comunicó la existencia de la misma a las empresas que en los últimos años han sido adjudicatarias de contratos en CAPDER. Adicionalmente, se puso en conocimiento de otras empresas que, si bien no han resultado adjudicatarias de contratos en CAPDER, si han participado en diversas licitaciones y de las que se disponía de contactos comerciales a los que remitir la comunicación. En la tabla 1 se enumeran las empresas a las que se le ha comunicado la consulta, indicando si se ha producido alguna incidencia y si han participado o no finalmente en la misma.

En total, han participado 14 empresas. Adicionalmente, se han incluido en las series de datos, para la obtención de los valores medios, los precios/hora por perfil de la empresa pública Tragsatec, por estar éstos disponibles públicamente en su web y haber sido publicados en BOE.



¹ El contenido íntegro de la consulta puede consultarse en <https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000078484.html>.

Código:640xu826QF83I5Xlw1ZePC+tkNxyGT. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	JUAN LUIS CEADA RAMOS	FECHA	03/08/2018
ID. FIRMA	640xu826QF83I5Xlw1ZePC+tkNxyGT	PÁGINA	1/6

Empresas comunicadas	¿Ha contestado?	Incidencias en la comunicación
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA	Sí	
ECONOCOM-OSIATIS	Sí	
EMERGYA INGENIERÍA S.L.	Sí	
EVERIS	Sí	
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.	Sí	
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SL	Sí	
GETRONICS	Sí	
GFI INFORMÁTICA SA	Sí	
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET	No	
GUADATEL, S.A	No	
HEWLETT- PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L	No	La dirección de contacto comercial que dispone CAPDER ya no funciona.
I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.	No	
IBERMÁTICA	No	La dirección de contacto comercial que dispone CAPDER ya no funciona.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLES	No	
INFRAESTRUCTURE AS A SERVICE IAAS365, S.L	Sí	
INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADA (INGENIA), S.A	Sí	
SDOS – SERVICIOS DE DESARROLLO ORIENTADO A SOLUCIONES S.L.	Sí	
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA (SEMIC)	No	
SICROM SERVICIOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL	No	
SISTEL-SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES	No	
SOLTEL IT SOLUTIONS SLU	No	
SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A	No	
UNIFY (SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A) / ATOS	Sí	
AT-SISTEMAS	No	
INDRA	Sí	
BABEL	Sí	
SERMICRO.COM	No	

Tabla 1: Empresas comunicadas y/o participantes

2 Procedimiento

Una vez recibida la información de las empresas, ésta ha sido agrupada y analizada, dando como resultado las tablas 2 y 3. El significado de las columnas presentes en dichas tablas se detalla a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
EMPRESAS PROPORCIONAN PRECIO	Número de empresas que proporcionan precio/hora para cada perfil. Nótese que no todas las empresas tienen por que haber proporcionado precios/hora para todos los perfiles consultados.
MAX	Indica el precio hora máximo de entre los indicados por las diferentes empresas, sin descartar los valores atípicos (outliers)
MIN	Indica el precio hora mínimo de entre los indicados por las diferentes empresas, sin descartar los valores atípicos (outliers)
MEDIA (MAX+MIN)/2	La media entre los dos anteriores
MEDIANA TODOS VALORES	Mediana de la serie de datos, sin descartar los valores atípicos
MEDIA TODOS VALORES	Media de la serie de datos, sin descartar los valores atípicos

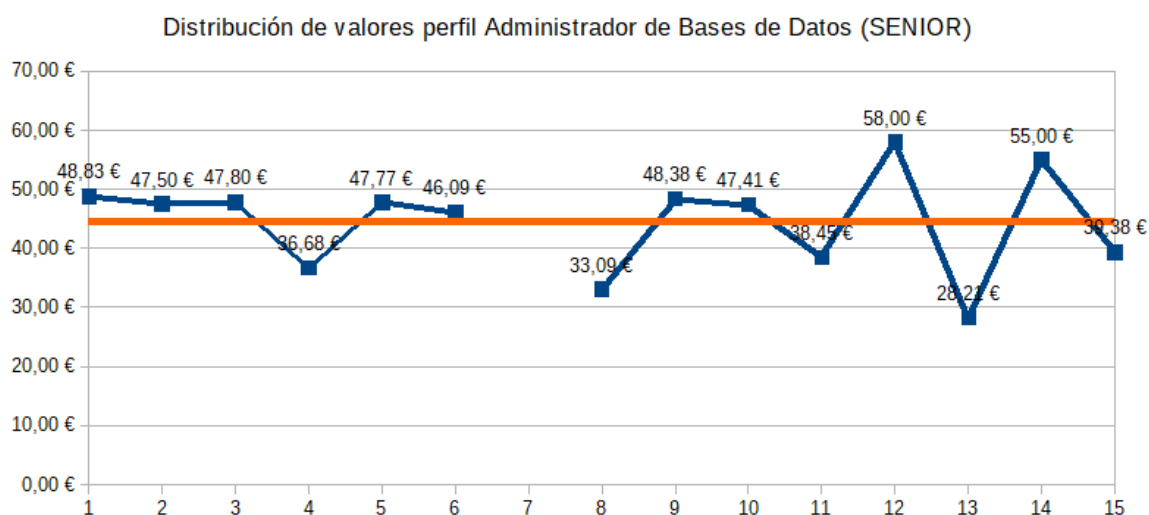
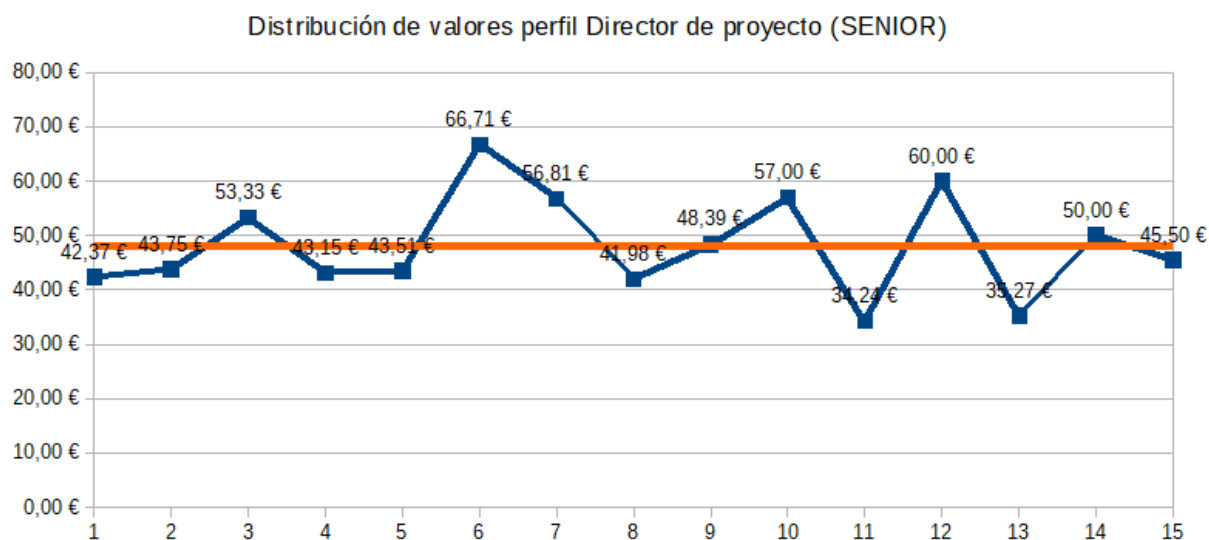
DESVIACIÓN TÍPICA	Desviación típica de la serie de datos, sin descartar los valores atípicos. Valores altos indican que los valores de la serie de datos son muy dispares entre sí.
QUARTIL Q1	Valor del quartil 1, se utiliza para calcular los límites superior e inferior que permiten determinar los valores atípicos a descartar.
QUARTIL Q3	Valor del quartil 3, se utiliza para calcular los límites superior e inferior que permiten determinar los valores atípicos a descartar.
LIMITE_INF	Límite inferior por debajo del cual se considera que el precio/hora indicado es un valor atípico que habría que descartar. Se ha utilizado el test de Tukey para determinar el límite inferior. ²
LIMITE_SUP	Límite superior por debajo del cual se considera que el precio/hora indicado es un valor atípico que habría que descartar. Se ha utilizado el test de Tukey para determinar el límite superior. ²
NUM OUTLIERS	Número de valores atípicos detectados por superar el límite inferior o superior. En caso de que haya de los dos tipos, tomamos el valor máximo.
MIN. DESCARTES	Valor mínimo de elementos a descartar por el extremo derecho e izquierdo.
MEDIA ACOTADA TODOS	Media acotada, descartando automáticamente N valores por el extremo derecho y por extremo izquierdo. El valor de N = MAX(NUM OUTLIERS; NUM DESCARTES)

Cabe destacar que la desviación típica de la mayoría de las series de datos es elevada, lo que es indicador de la poca homogeneidad existente entre los precios/horas proporcionados por las diferentes empresas para cada uno de los perfiles. Las siguientes imágenes muestran, a modo de ejemplo, la distribución de precios con respecto a la media del perfil Director de Proyectos (Senior) y del perfil Administrador de Base de Datos (Senior), en las que se puede apreciar la disparidad de precios proporcionados, y la gran diferencia entre los valores más altos y los más bajos, siendo esta la tónica general para todos los perfiles. No obstante, también se puede apreciar que estableciendo un valor medio, hay suficientes empresas cuyos precios ofertados están por debajo de dicha media, y otras que están muy cercana a la misma. Por tanto, usando precios/hora medios los presupuestos de licitación deberían encontrarse plenamente dentro de mercado y, por tanto, ser de interés para una mayoría de empresas posibles licitadoras.



² https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_at%C3%ADpico

Código:640xu826QF83I5Xlw1ZePC+tkNxyGT. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	JUAN LUIS CEADA RAMOS	FECHA	03/08/2018
ID. FIRMA	640xu826QF83I5Xlw1ZePC+tkNxyGT	PÁGINA	3/6



El valor de los precios/hora que tomará como referencia la CAPDER para determinar los importes de licitación de futuros pliegos serán los indicados en la columna “MEDIA ACOTADA TODOS”. La media acotada se calcula igual que la media aritmética tradicional pero previamente se descartan aquellos valores más extremos de las series de datos. El número de valores a descartar puede determinarse manualmente, o bien utilizando métodos estadísticos para calcular el número de elementos a descartar (detección de valores atípicos). En este caso, se ha tomado la decisión de eliminar al menos un valor por cada extremo (el más alto y el más bajo de cada serie de datos), salvo en el caso de que para dicha serie de datos se hayan detectados valores atípicos en más de una unidad, en cuyo caso se descartan tantos valores por cada extremo como indique la columna “NUM OUTLIERS”.



PERFIL	Empresas dan precio SENIOR	Empresas dan precio JUNIOR	MAX		MIN		MEDIA (MAX+MIN)/2		MEDIANA TODOS VALORES		MEDIA TODOS VALORES		DESVIACIÓN TÍPICA	
			P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)
Administrador/a de base de datos	14	14	58,00 €	44,00 €	28,21 €	22,17 €	43,11 €	33,08 €	47,48 €	36,12 €	44,47 €	35,18 €	7,98	5,97
Analista funcional de aplicaciones	14	12	50,00 €	43,00 €	29,98 €	25,47 €	39,98 €	34,23 €	38,15 €	32,52 €	38,74 €	33,12 €	5,65	4,67
Analista programador J2EE / Web	14	14	44,05 €	38,00 €	27,15 €	23,65 €	35,60 €	30,82 €	32,69 €	29,56 €	33,74 €	28,72 €	5,05	3,82
Analista programador Oracle Forms	12	12	38,00 €	33,33 €	24,94 €	21,83 €	31,47 €	27,58 €	33,00 €	28,38 €	32,27 €	27,72 €	4,24	4,06
Consultoría especializado en Business Intelligent	14	14	50,00 €	45,83 €	30,23 €	25,19 €	42,61 €	35,51 €	45,42 €	38,75 €	43,83 €	38,35 €	7,23	5,66
Consultoría especializado en calidad del software	11	11	52,34 €	45,83 €	28,21 €	24,18 €	40,28 €	35,01 €	42,45 €	35,39 €	40,92 €	35,70 €	6,73	6,00
Consultoría especializado en gestión documental	12	12	52,34 €	45,83 €	28,21 €	24,18 €	40,28 €	35,01 €	45,42 €	36,70 €	43,77 €	36,29 €	7,44	6,59
Consultoría especializado en GIS	11	11	52,34 €	45,83 €	28,21 €	24,18 €	40,28 €	35,01 €	45,00 €	36,00 €	43,14 €	36,60 €	6,88	6,70
Consultoría especializado en Administración Electrónica	12	12	52,34 €	45,83 €	30,23 €	25,19 €	41,28 €	35,51 €	43,17 €	35,71 €	42,06 €	36,05 €	7,00	5,95
Consultoría especializado en implantación de procesos / metodología ITIL	13	13	55,93 €	45,83 €	30,23 €	25,19 €	43,08 €	35,51 €	45,00 €	38,05 €	44,67 €	36,97 €	8,10	6,11
Consultoría especializado en Seguridad de la Información	14	14	56,84 €	45,83 €	35,27 €	28,21 €	46,05 €	37,02 €	45,72 €	38,90 €	46,47 €	38,60 €	6,31	4,73
Directores/as de proyecto	15	13	66,71 €	61,70 €	34,24 €	29,10 €	50,48 €	45,40 €	45,50 €	38,98 €	48,13 €	41,17 €	8,84	9,14
Diseñador/a gráfico/a	13	13	50,00 €	42,00 €	24,94 €	20,15 €	37,47 €	31,08 €	32,37 €	25,33 €	34,46 €	27,57 €	8,17	5,99
Jefe/a de proyecto / Coordinador	15	14	70,00 €	52,00 €	27,50 €	22,50 €	48,75 €	37,25 €	45,00 €	40,25 €	46,44 €	39,16 €	9,96	8,88
Operador/a de CPD	12	12	45,78 €	33,59 €	16,35 €	15,11 €	31,07 €	24,35 €	22,50 €	19,75 €	25,88 €	21,05 €	8,21	5,33
Programador/a J2EE / Web	14	14	48,00 €	33,00 €	19,53 €	18,14 €	33,77 €	25,57 €	26,86 €	23,23 €	29,43 €	24,10 €	7,47	4,41
Programador/a Oracle Forms	12	12	34,67 €	29,33 €	19,53 €	18,14 €	27,10 €	23,73 €	26,09 €	22,20 €	26,31 €	22,55 €	4,41	3,79
Técnico/a de microinformática	11	11	41,49 €	27,87 €	15,11 €	12,09 €	28,30 €	19,98 €	22,74 €	19,73 €	24,05 €	19,46 €	7,03	4,19
Técnico/a de soporte a usuarios / Operador de CAU	13	13	38,45 €	29,91 €	13,53 €	12,09 €	25,99 €	21,00 €	22,50 €	19,00 €	23,18 €	18,95 €	6,47	4,51
Técnico/a de soporte nivel 1 de sistemas y/o monitorización	13	13	39,89 €	27,00 €	14,98 €	12,73 €	27,44 €	19,87 €	22,34 €	19,93 €	24,09 €	19,62 €	6,96	4,17
Técnico/a especialista en BI	13	13	55,00 €	45,00 €	23,54 €	20,01 €	39,27 €	32,50 €	38,17 €	32,45 €	37,58 €	31,90 €	8,30	6,72
Técnico/a especialista en comunicaciones	14	14	53,95 €	38,00 €	15,11 €	12,09 €	34,53 €	25,05 €	36,06 €	29,55 €	36,09 €	28,80 €	8,81	6,62
Técnico/a especialista en seguridad informática	14	14	55,00 €	45,00 €	18,14 €	15,11 €	36,57 €	30,06 €	43,03 €	34,93 €	40,85 €	34,24 €	9,94	7,75
Técnico/a especialista en sistemas de almacenamiento y grandes sistemas departamentales	13	13	55,93 €	40,27 €	18,14 €	15,11 €	37,03 €	27,69 €	39,00 €	30,32 €	39,46 €	30,76 €	9,54	6,50
Técnico/a especialista en sistemas Linux y Unix	14	14	55,93 €	42,55 €	23,17 €	18,14 €	39,55 €	30,34 €	41,27 €	31,54 €	39,97 €	31,14 €	9,04	6,38
Técnico/a especialista en sistemas GIS	10	10	47,01 €	40,91 €	23,17 €	18,14 €	35,09 €	29,52 €	38,80 €	32,19 €	37,32 €	30,97 €	7,20	6,91
Técnico/a especialista en administración electrónica	10	10	49,22 €	38,92 €	23,17 €	18,14 €	36,20 €	28,53 €	39,75 €	33,56 €	37,49 €	30,55 €	9,07	7,02
Técnico/a especialista en Windows/Citrix	14	14	54,26 €	38,00 €	23,17 €	18,14 €	38,72 €	28,07 €	37,42 €	30,13 €	38,45 €	30,17 €	8,00	5,36
Tester de calidad	11	11	40,03 €	31,92 €	19,26 €	16,37 €	29,65 €	24,15 €	27,83 €	25,00 €	28,73 €	23,77 €	6,87	5,33

Tabla 2. Resultados de la consulta preliminar (I)

PERFIL	QUARTIL Q1		QUARTIL Q3		LIMITE_INF		LIMITE_SUP		NUM OUTLIERS		MIN. DESCARTES		MEDIA ACOTADA TODOS	
	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)
Administrador/a de base de datos	38,68	30,49	48,24	40,02	24,35	16,20	62,56	54,32	0	0	1	1	44,70	35,53
Analista funcional de aplicaciones	35,40	31,59	43,20	35,63	23,69	25,54	54,91	41,68	0	1	1	1	38,33	32,90
Analista programador J2EE / Web	29,12	25,19	36,63	31,10	17,86	16,32	47,88	39,96	0	0	1	1	33,43	28,37
Analista programador Oracle Forms	29,19	23,05	35,44	31,30	19,83	10,68	44,80	43,67	0	0	1	1	32,43	27,75
Consultor/a especializado en Business Intelligent	37,65	35,75	49,60	43,20	19,72	24,58	67,52	54,36	0	0	1	1	44,04	38,83
Consultor/a especializado en calidad del software	36,16	32,50	45,42	38,64	22,27	23,29	59,31	47,85	0	0	1	1	41,06	35,85
Consultor/a especializado en gestión documental	39,75	33,42	50,00	40,24	24,37	23,19	65,38	50,46	0	0	1	1	44,47	36,55
Consultor/a especializado en GIS	38,48	32,96	48,20	41,98	23,92	19,44	62,76	56,50	0	0	1	1	43,78	36,95
Consultor/a especializado en Administración Electrónica	38,23	33,73	47,47	39,43	24,36	25,18	61,33	47,98	0	0	1	1	42,22	36,16
Consultor/a especializado en implantación de procesos / metodología ITIL	42,26	33,33	52,34	40,78	27,14	22,16	67,46	51,95	0	0	1	1	44,96	37,24
Consultor/a especializado en Seguridad de la Información	42,82	35,88	51,05	40,59	30,48	28,81	63,38	47,66	0	1	1	1	46,54	38,87
Directores/as de proyecto	42,76	38,00	55,07	43,00	24,30	30,50	73,54	50,50	0	3	1	1	47,77	39,66
Diseñador/a gráfico/a	27,82	22,67	40,03	31,23	9,51	9,83	58,35	44,07	0	0	1	1	33,92	26,93
Jefe/a de proyecto / Coordinador	41,92	35,35	52,17	45,94	26,53	19,46	67,55	61,83	1	0	1	1	46,09	39,48
Operador/a de CPD	21,55	17,87	28,00	21,77	11,87	12,02	37,68	27,62	2	2	1	1	24,05	20,05
Programador/a J2EE / Web	24,84	20,57	31,75	26,71	14,49	11,36	42,10	35,91	1	0	1	1	28,71	23,85
Programador/a Oracle Forms	23,20	19,00	28,75	25,49	14,87	9,28	37,07	35,21	0	0	1	1	26,15	22,31
Técnico/a de microinformática	20,44	16,33	26,50	21,29	11,35	8,88	35,59	28,74	1	0	1	1	23,11	19,34
Técnico/a de soporte a usuarios / Operador de CAU	17,73	15,42	26,16	20,18	5,09	8,28	38,80	27,32	0	1	1	1	22,67	18,57
Técnico/a de soporte nivel 1 de sistemas y/o monitorización	19,93	16,95	25,07	21,12	12,22	10,70	32,78	27,38	2	0	1	1	22,80	19,58
Técnico/a especialista en BI	33,29	28,51	40,63	36,00	22,29	17,28	51,63	47,24	1	0	1	1	37,27	31,79
Técnico/a especialista en comunicaciones	33,90	26,55	37,98	32,42	27,78	17,73	44,09	41,23	2	1	1	1	36,14	29,42
Técnico/a especialista en seguridad informática	35,33	31,81	46,83	39,00	18,08	21,02	64,08	49,79	0	1	1	1	41,57	34,94
Técnico/a especialista en sistemas de almacenamiento y grandes sistemas departamentales	36,13	28,64	47,41	36,00	19,21	17,60	64,33	47,04	1	1	1	1	39,90	31,32
Técnico/a especialista en sistemas Linux y Unix	33,98	27,04	43,81	35,61	19,23	14,17	58,55	48,47	0	0	1	1	40,04	31,27
Técnico/a especialista en sistemas GIS	32,69	25,42	41,88	34,61	18,92	11,64	55,65	48,39	0	0	1	1	37,88	31,33
Técnico/a especialista en administración electrónica	29,22	24,36	44,38	35,75	6,49	7,28	67,11	52,83	0	0	1	1	37,82	31,05
Técnico/a especialista en Windows/Citrix	34,30	27,04	44,56	34,66	18,90	15,61	59,95	46,09	0	0	1	1	38,40	30,52
Tester de calidad	22,83	19,16	34,00	27,50	6,09	6,66	50,75	40,01	0	0	1	1	28,52	23,68

Tabla 3: Resultados de la consulta preliminar (y II)

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA

D. Juan Luis Ceada Ramos